

Analiza zagrożeń systemu radioterapii LINAC

Projekt: Systemy Krytyczne (Safety-Critical Systems)

Etap 1: Hazard analysis | Wersja: 1.1 | Data: 2026-05-07

1 Cel i zakres analizy

Celem dokumentu jest identyfikacja zagrożeń dla medycznego akceleratora liniowego LINAC opisanego w dokumencie `main.typ`, a następnie rozwinięcie drzew błędów FTA dla siedmiu najbardziej krytycznych zagrożeń. Analiza traktuje hazard jako niebezpieczną sytuację z potencjałem szkody, a nie jako sam skutek wypadkowy.

Analiza obejmuje tryby pracy zdefiniowane w opisie systemu: tryb gotowości, pozycjonowania, terapeutyczny, kalibracji/QA oraz awaryjny. Uwzględniono źródła zagrożeń z list kontrolnych: operacyjne, środowiskowe, elektryczne, sprzętowe, programowe, mechaniczne, biologiczne oraz wynikające z nieprawidłowego użycia systemu.

1.1 Założenia

- System jest używany w bunkrze radioterapeutycznym przez przeszkolonych elektoradiologów, a kalibracja i QA są wykonywane przez fizyków medycznych.
- W trybie terapeutycznym pacjent przebywa sam w bunkrze, a operator monitoruje procedurę z konsoli poza pomieszczeniem.
- Blokada drzwi bunkra i przyciski E-Stop są zabezpieczeniami sprzętowymi, które powinny odcinać zasilanie wysokiego napięcia niezależnie od komputera sterującego.
- Elementy FTA odnoszą się do komponentów zdefiniowanych w `main.typ`: komputera sterującego, bazy danych pacjentów, akceleratora liniowego, detektora dawki, konsoli operatora, E-Stop, blokady drzwi bunkra, kamery monitorującej, MLC, stołu pacjenta oraz silników pozycjonujących.
- Prawdopodobieństwo w tabelach jest oszacowaniem jakościowym dla realistycznej eksploatacji klinicznej, a nie dokładną wartością statystyczną.

2 Skale oceny

Poziom	Znaczenie prawdopodobieństwa
High	Zdarzenie może wystąpić wielokrotnie w okresie eksploatacji systemu lub jest silnie zależne od typowych błędów operacyjnych.
Medium	Zdarzenie jest możliwe przy pojedynczej awarii, błędzie konfiguracji lub nieprawidłowym działaniu procedury.
Low	Zdarzenie wymaga zbiegu kilku awarii lub błędów, ale pozostaje wiarygodne w praktyce eksploatacyjnej.
Marginal	Zdarzenie wymaga rzadkiego zbiegu wielu niesprawności, obejść zabezpieczeń lub skrajnego naruszenia procedur.

Poziom	Znaczenie ciężkości skutków
Critical	Śmierć pacjenta lub osoby z personelu, trwale ciężkie obrażenia, bardzo poważne skutki radiacyjne.
Serious	Ciężkie obrażenia, istotne pogorszenie rokowania pacjenta, duże szkody materialne lub długotrwałe przerwanie leczenia.

Poziom	Znaczenie ciężkości skutków
Moderate	Przejściowy wpływ na zdrowie pacjenta, umiarkowane szkody, konieczność powtórzenia procedury lub dodatkowej diagnostyki.
Marginal	Drobne szkody, brak istotnego wpływu na zdrowie pacjenta, lokalne zakłócenie pracy.

3 Identyfikacja zagrożeń

Zgodnie z instrukcją etapu zidentyfikowano 10 hazardów, czyli nie przekroczono górnego limitu. Definicje utrzymano na podobnym poziomie szczegółowości: każdy hazard opisuje stan systemu lub sytuację operacyjną, a nie pojedynczą przyczynę ani samą konsekwencję.

Id	Hazard name	Main causes	Consequences	Likelihood	Severity	Criticality
H-01	Nadmierna dawka promieniowania	Błąd licznika MU w komputerze sterującym, zaniżony odczyt detektora dawki, zablokowany przekaźnik wysokiego napięcia, niepoprawna wartość dawki w planie.	Oparzenia popromienne, martwica tkanek, poważne uszkodzenie narządów lub śmierć pacjenta.	Low	Critical	High
H-02	Zbyt niska dawka terapeutyczna	Przedwczesne wyłączenie wiązki, awaria akceleratora, błędna kalibracja dawki, niepełne wykonanie frakcji lub błędna wartość dawki w planie.	Nieskuteczne leczenie nowotworu, progresja choroby, konieczność powtórzenia terapii.	Low	Serious	Medium
H-03	Napromienienie niewłaściwego obszaru pacjenta	Błędne pozycjonowanie stołu lub gantry, zły plan pacjenta, błąd transformacji współrzędnych, ruch pacjenta podczas emisji.	Napromienienie zdrowych tkanek i niedostarczenie dawki do guza; możliwe trwałe obrażenia lub śmierć.	Low	Critical	High
H-04	Osoba znajduje się w bunkrze podczas emisji wiązki	Błąd operatora, obejście blokady drzwi, nieskuteczna kontrola obecności, awaria sygnalizacji lub monitoringu.	Nieplanowana ekspozycja personelu lub osoby postronnej na promieniowanie jonizujące.	Marginal	Critical	Medium
H-05	Kolizja gantry lub stołu z pacjentem albo operatorem	Awaria krańcówek, błędne enkodery, niekontrolowane polecenie ruchu, błąd operatora w trybie pozycjonowania albo serwisowym.	Zmiażdżenie, złamania, urazy głowy lub uszkodzenie sprzętu.	Medium	Serious	High
H-06	Nieprawidłowy kształt pola promieniowania	Zacięcie listków MLC, błąd sterowania MLC, utrata informacji zwrotnej o pozycji listków, użycie niewłaściwej konfiguracji pola.	Napromienienie zdrowych tkanek, niedostateczna dawka w części guza lub uszkodzenie narządu krytycznego.	Low	Critical	High
H-07	Brak skutecznego monitorowania pacjenta podczas emisji	Awaria kamery, zamrożenie obrazu na konsoli, opóźnienie transmisji, nieuwaga operatora, brak alarmu utraty wideo.	Ruch pacjenta lub pogorszenie stanu nie zostają wykryte, co może prowadzić do błędnej ekspozycji albo opóźnienia reakcji.	Medium	Serious	High
H-08	Emisja wiązki w niewłaściwym trybie pracy	Błąd logiki trybów, pozostawiony tryb kalibracji, obejście kontroli dostępu, użycie planu QA przy obecnym pacjencie.	Nieautoryzowana lub niekontrolowana emisja promieniowania poza zatwierdzoną procedurą terapeutyczną.	Marginal	Critical	Medium

Id	Hazard name	Main causes	Consequences	Likelihood	Severity	Criticality
H-09	Nieskuteczne zatrzymanie awaryjne	Awaria E-Stop, zespawany przekaźnik, błąd okablowania obwodu bezpieczeństwa, brak testu okresowego.	Brak możliwości natychmiastowego przerwania emisji lub ruchu mechanicznego podczas incydentu.	Low	Critical	High
H-13	Wczytanie niewłaściwego planu pacjenta	Błędna identyfikacja pacjenta, pomyłka w bazie danych, niezatwierdzona wersja planu, nieskuteczna weryfikacja na konsoli.	Podanie dawki i geometrii leczenia przeznaczonej dla innego pacjenta lub innej frakcji.	Low	Critical	High

4 Wybrane zagrożenia do analizy FTA

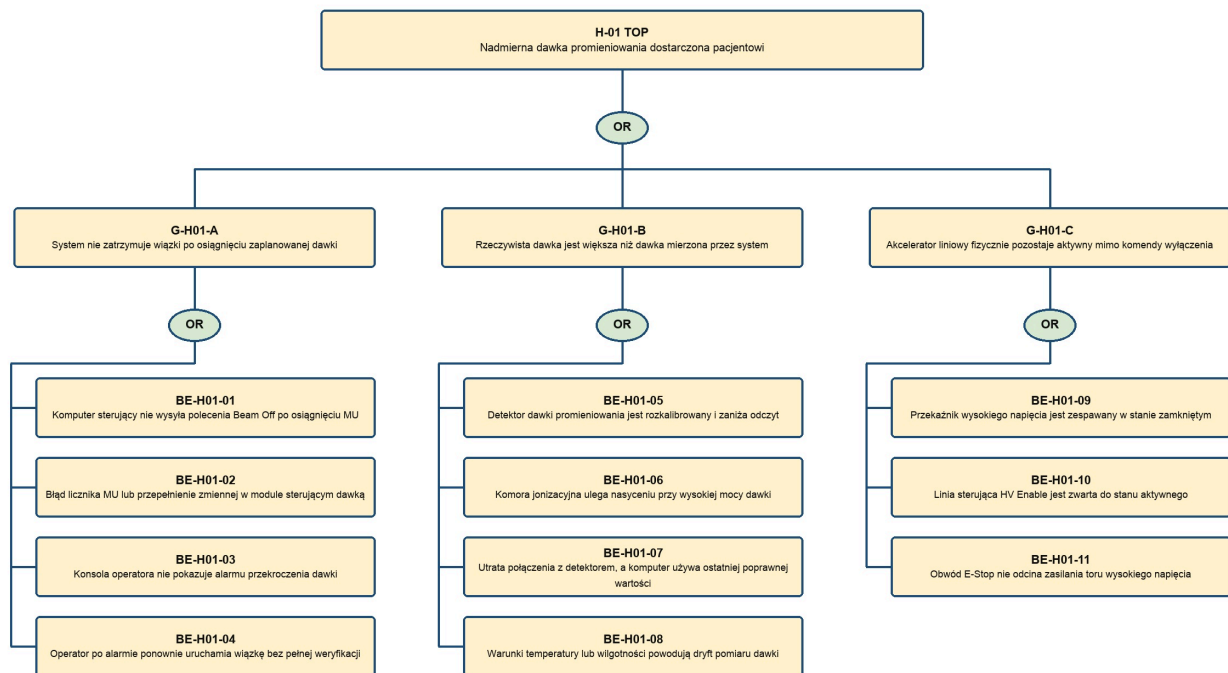
Zgodnie z wymaganiem przygotowano drzewa FTA dla 7 najbardziej krytycznych hazardów: H-01, H-03, H-05, H-06, H-07, H-09 oraz H-13. Dobór obejmuje hazardy o krytyczności **High**, które bezpośrednio dotyczą dawki, geometrii wiązki, pozycjonowania, monitorowania pacjenta, zatrzymania awaryjnego i poprawności planu leczenia.

W drzewach FTA zastosowano następujące oznaczenia:

- OR oznacza, że wystarczy jedno zdarzenie podrzędne.
- AND oznacza, że muszą zajść wszystkie zdarzenia podrzędne w danej gałęzi.
- BE oznacza zdarzenie bazowe.

4.1 FTA H-01: Nadmierna dawka promieniowania

FTA H-01

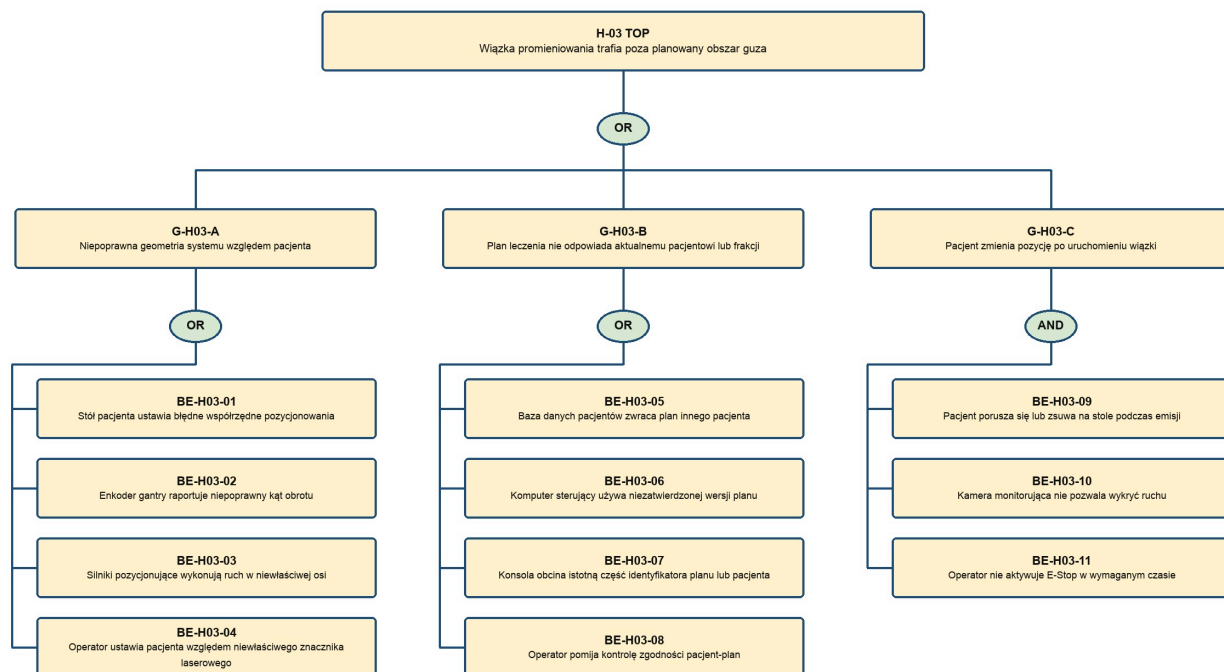


Rysunek 1: Drzewo FTA dla H-01

Scenariusz H-01 jest krytyczny, ponieważ pojedyncza awaria pomiaru dawki może zostać wzmocniona przez brak niezależnego zatrzymania wiązki albo błędną reakcję operatora. Kluczowe komponenty to komputer sterujący, detektor dawki, akcelerator liniowy, konsola operatora i E-Stop.

4.2 FTA H-03: Napromienienie niewłaściwego obszaru pacjenta

FTA H-03

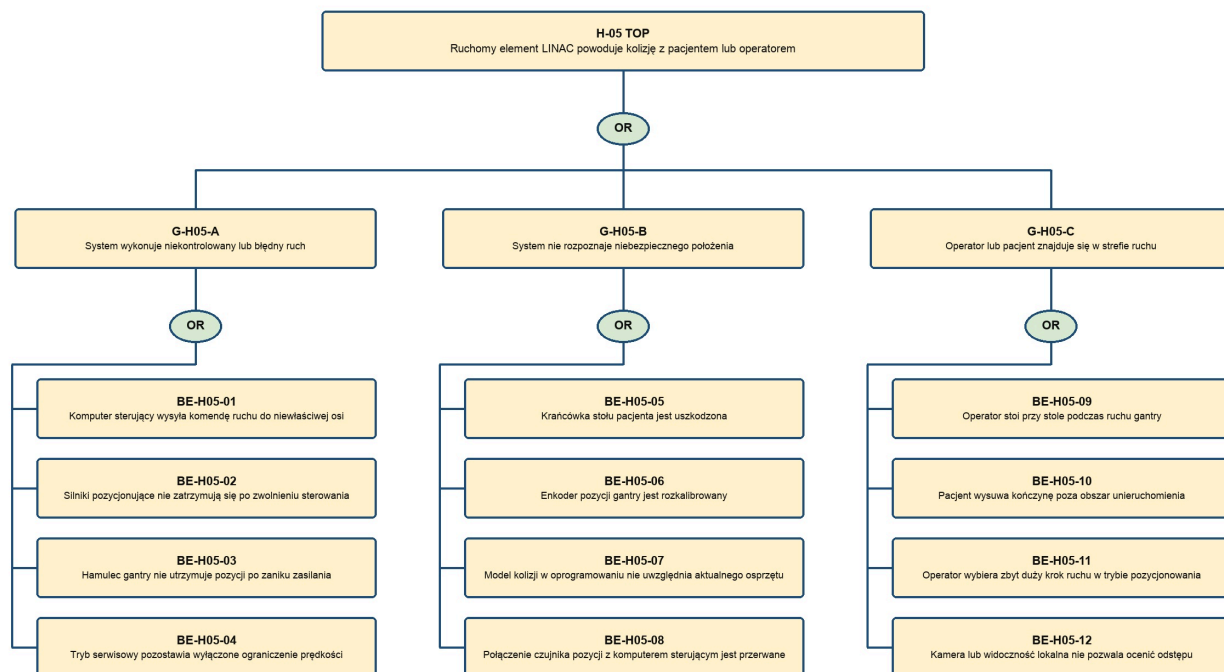


Rysunek 2: Drzewo FTA dla H-03

W tym scenariuszu ważne są zarówno błędy sprzętowe pozycjonowania, jak i błędy danych terapeutycznych. Nawet poprawnie działająca wiązka staje się niebezpieczna, jeżeli izocentrum lub plan leczenia nie odpowiadają rzeczywistej pozycji pacjenta.

4.3 FTA H-05: Kolizja gantry lub stołu z pacjentem albo operatorem

FTA H-05

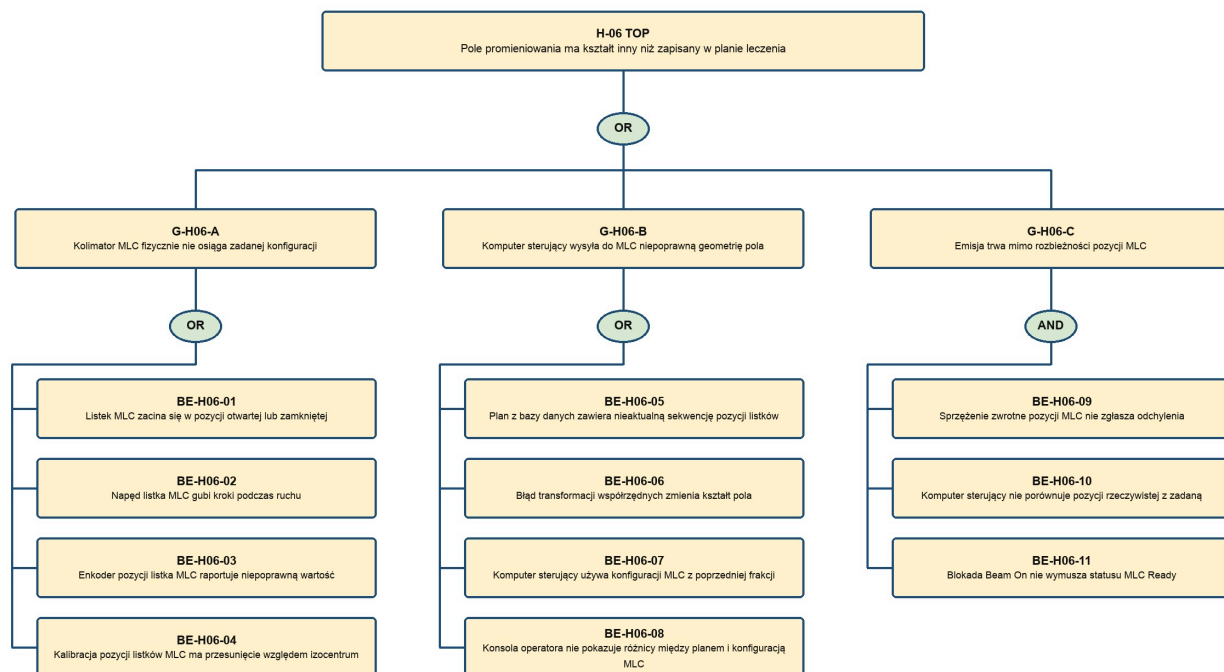


Rysunek 3: Drzewo FTA dla H-05

Najbardziej ryzykowne fazy dla H-05 to pozycjonowanie i prace serwisowe, ponieważ w bunkrze może przebywać człowiek, a system pozwala na ruch stołu, gantry lub elementów pozycjonujących.

4.4 FTA H-06: Nieprawidłowy kształt pola promieniowania

FTA H-06

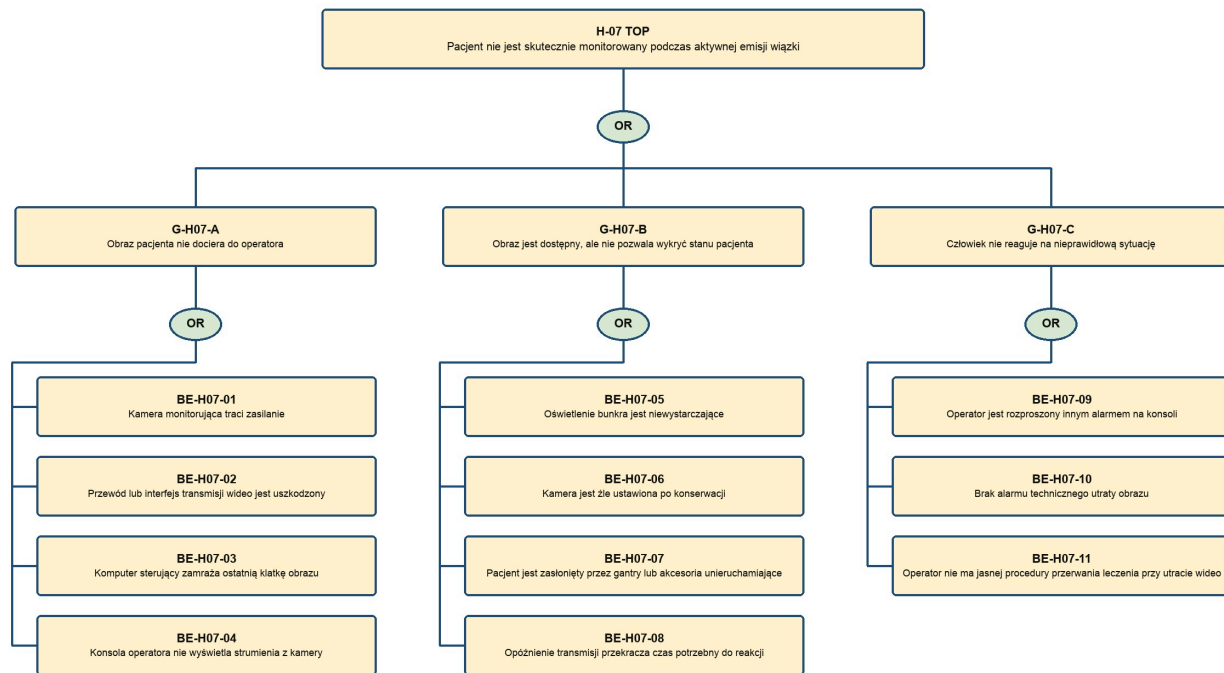


Rysunek 4: Drzewo FTA dla H-06

H-06 jest osobnym hazardem względem H-03, ponieważ pacjent może być poprawnie ułożony, ale samo pole promieniowania może mieć błędny kształt. Najważniejsze komponenty to MLC, komputer sterujący, baza danych pacjentów i konsola operatora.

4.5 FTA H-07: Brak skutecznego monitorowania pacjenta podczas emisji

FTA H-07

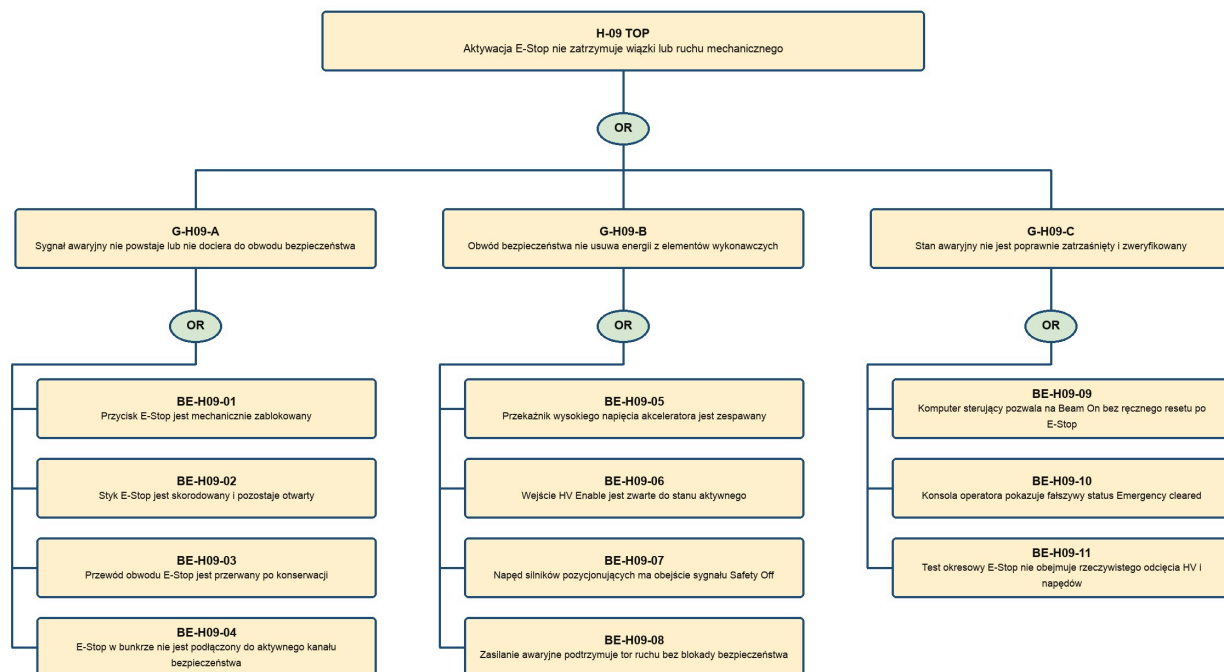


Rysunek 5: Drzewo FTA dla H-07

H-07 nie musi bezpośrednio oznaczać wypadku, ale usuwa istotną warstwę detekcji. W połączeniu z ruchem pacjenta, pogorszeniem stanu zdrowia lub awarią pozycjonowania może prowadzić do H-03 albo opóźnionego zatrzymania wiązki.

4.6 FTA H-09: Nieskuteczne zatrzymanie awaryjne

FTA H-09

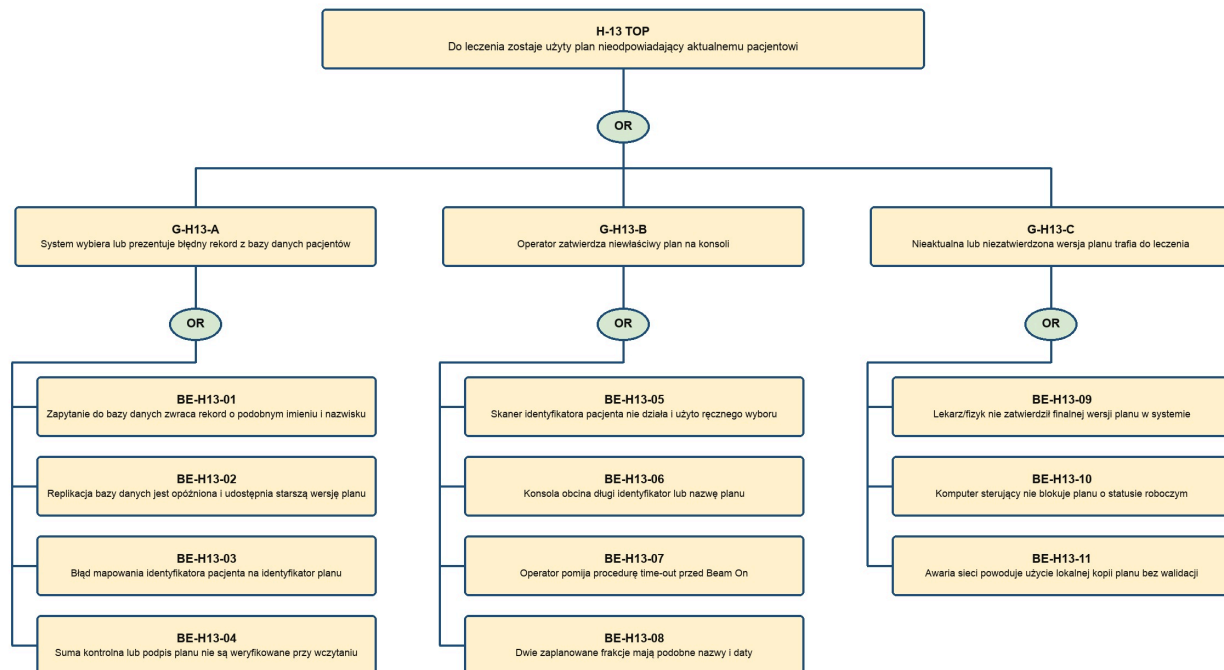


Rysunek 6: Drzewo FTA dla H-09

H-09 jest krytyczny, bo E-Stop stanowi ostatnią barierę dla hazardów radiacyjnych i mechanicznych. Drzewo rozróżnia awarię samego przycisku, awarię toru odcięcia energii oraz błędne przywrócenie systemu do pracy.

4.7 FTA H-13: Wczytanie niewłaściwego planu pacjenta

FTA H-13



Rysunek 7: Drzewo FTA dla H-13

5 Macierz ryzyka

Przyjęto następującą jakościową macierz krytyczności. W każdej komórce podano najpierw poziom ryzyka, a następnie identyfikatory hazardów z danej klasy.

Likelihood \ Severity	Marginal	Moderate	Serious	Critical
High	Medium	High	High	High
Medium	Low	Medium	High H-05, H-07	High
Low	Low	Low	Medium H-02	High H-01, H-03, H-06, H-09, H-13
Marginal	Marginal	Low	Low	Medium H-04, H-08

Id	Hazard	Likelihood	Severity	Risk	Uzasadnienie oceny
H-01	Nadmierna dawka promieniowania	Low	Critical	High	Wymaga awarii kontroli dawki, ale skutki radiacyjne są potencjalnie śmiertelne.
H-02	Zbyt niska dawka terapeutyczna	Low	Serious	Medium	Skutki są poważne, ale zwykle ujawniają się przez brak skuteczności leczenia, a nie przez natychmiastowy uraz.
H-03	Napromienienie niewłaściwego obszaru	Low	Critical	High	Błąd geometrii lub danych może bezpośrednio uszkodzić zdrowe narządy.
H-04	Osoba w bunkrze podczas emisji	Marginal	Critical	Medium	Wymaga naruszenia procedur i nieskutecznej blokady, ale skutki ekspozycji są krytyczne.
H-05	Kolizja gantry lub stołu	Medium	Serious	High	Ruch mechaniczny występuje rutynowo w setupie; urazy mogą być ciężkie.
H-06	Nieprawidłowy kształt pola	Low	Critical	High	Błąd MLC może napromienić narządy krytyczne mimo poprawnego ułożenia pacjenta.
H-07	Brak monitorowania pacjenta	Medium	Serious	High	Awaria monitoringu jest wiarygodna i usuwa ważną warstwę detekcji incydentu.
H-08	Emisja w niewłaściwym trybie	Marginal	Critical	Medium	Wymaga błędu trybów lub obejścia, ale może prowadzić do niekontrolowanej ekspozycji.
H-09	Nieskuteczne zatrzymanie awaryjne	Low	Critical	High	E-Stop jest ostatnią barierą dla emisji i ruchu; jego nieskuteczność może być śmiertelna.
H-13	Wczytanie niewłaściwego planu	Low	Critical	High	Błąd identyfikacji lub danych wpływa jednocześnie na dawkę, geometrię i konfigurację MLC.

6 Wnioski

Najwyższą krytyczność mają zagrożenia, w których błąd danych, pozycjonowania, kształtowania wiązki, pomiaru dawki albo zatrzymania awaryjnego może bezpośrednio przełożyć się na napromienienie pacjenta

niezgodne z planem leczenia: H-01, H-03, H-06, H-09 oraz H-13. Wysoką krytyczność mają też H-05 i H-07, ponieważ dotyczą rutynowych czynności klinicznych i usuwają istotne bariery ochronne.

Najważniejsze zalecane kierunki redukcji ryzyka to:

- niezależna weryfikacja dawki i stanu Beam Off poza głównym komputerem sterującym,
- wymuszona identyfikacja pacjenta i planu leczenia bez ręcznego obejścia w normalnym trybie pracy,
- jednoznaczna separacja trybów Treatment, Setup i QA,
- sprzętowa blokada emisji przy braku statusu MLC Ready,
- okresowe testy E-Stop, blokady drzwi, krańcówek, enkoderów i toru monitoringu wideo,
- procedury kontroli energii resztkowej podczas prac serwisowych.

7 Wykorzystanie AI (AI usage)

Zgodnie z wytycznymi projektu, poniżej przedstawiono zakres wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w procesie przygotowania raportu:

a) **Zakres wykorzystania:** Sztuczna inteligencja została wykorzystana jako wsparcie przy porządkowaniu listy hazardów, dopracowaniu opisów przyczyn i konsekwencji oraz przygotowaniu jakościowej analizy FTA dla wybranych zagrożeń. Narzędzia AI pomogły również w sprawdzeniu spójności dokumentu z opisem systemu w `main.typ`, ujednoliceniu terminologii dotyczącej komponentów LINAC oraz ogólnym formatowaniu raportu w języku Typst.

b) **Weryfikacja wyników:** Wszystkie informacje przygotowane przy wsparciu AI zostały poddane ręcznej weryfikacji przez zespół projektowy. Sprawdzone, czy hazardy odnoszą się do komponentów i trybów pracy przyjętych w opisie systemu, czy nie są mylone z bezpośrednimi skutkami wypadkowymi oraz czy drzewa FTA zachowują logiczną zgodność z przyjętymi założeniami analizy bezpieczeństwa.